

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE

Hệ thống Cảnh báo Rủi ro Học tập (Academic DSS)

INS3282 · Capstone Project II

Địa chỉ truy cập: <https://hainam2k5-github-io.vercel.app>

Phiên bản tài liệu: 09/07/2026

1. Giới thiệu chung

Hệ thống Cảnh báo Rủi ro Học tập giúp phát hiện sớm sinh viên có nguy cơ gặp khó khăn trong học tập, dựa trên điểm số, chuyên cần và mức độ hoạt động trên hệ thống học tập trực tuyến (LMS). Hệ thống chấm điểm rủi ro minh bạch (giải thích được theo từng yếu tố), tự động mở cảnh báo và hỗ trợ cố vấn ghi nhận các hoạt động can thiệp.

Hệ thống có 2 vai trò chính:

- Sinh viên:** xem bảng điểm, GPA/CPA, nhận thông báo và cảnh báo, hỏi đáp trực tiếp với cố vấn, in bảng điểm.
- Cố vấn học tập / Quản lý chương trình:** quản lý danh sách sinh viên theo ngành, nhập điểm thành phần, theo dõi điểm rủi ro, xử lý cảnh báo, ghi nhận can thiệp, gửi thông báo và trả lời sinh viên.

Giao diện hỗ trợ song ngữ Tiếng Việt / English — chuyển bằng nút VI | EN ở góc màn hình. Dữ liệu cập nhật theo thời gian thực (khi cố vấn nhập điểm, sinh viên thấy ngay không cần tải lại trang).

2. Truy cập hệ thống và tài khoản demo

Mở trình duyệt và truy cập: <https://hainam2k5-github-io.vercel.app>

Hệ thống có sẵn dữ liệu mẫu. Để dùng thử, hãy ĐĂNG KÝ tài khoản bằng đúng các email dưới đây — hệ thống sẽ tự liên kết với hồ sơ mẫu tương ứng (kèm sẵn điểm số, cảnh báo):

Email đăng ký	Vai trò	Ngành phụ trách / học	Ghi chú
advisor@demo.edu.vn	Cố vấn	Hệ thống thông tin quản lý	Quản lý SV001–003
advisor2@demo.edu.vn	Cố vấn	Tự động hóa và Tin học	Quản lý SV004–006
sv002@demo.edu.vn	Sinh viên	Hệ thống thông tin quản lý	Rủi ro trung bình–cao
sv004@demo.edu.vn	Sinh viên	Tự động hóa và Tin học	Rủi ro nghiêm trọng

Mật khẩu gợi ý khi đăng ký: **Demo@12345**

Lưu ý: Đăng ký công khai luôn tạo tài khoản Sinh viên. Tài khoản Cố vấn chỉ được kích hoạt khi đăng ký bằng đúng email cố vấn đã được nhà trường cấp sẵn trong hệ thống — không thể tự tạo tài khoản cố vấn.

3. Đăng ký và đăng nhập

3.1. Đăng ký (dành cho sinh viên)

Đăng ký.

1. Điền Họ và tên, Email, Mã sinh viên, Khóa (ví dụ K68).

Ngành từ danh sách (Hệ thống thông tin quản lý / Tự động hóa và Tin học). Hệ thống sẽ tự gán bạn cho cố vấn phụ trách đúng ngành.

1. Đặt mật khẩu (tối thiểu 6 ký tự) và bấm “Tạo tài khoản”.

3.2. Đăng nhập

Nhập Email + Mật khẩu rồi bấm “Đăng nhập”. Hệ thống tự chuyển đến đúng giao diện theo vai trò: sinh viên vào Cổng sinh viên, cố vấn vào Bảng điều khiển cố vấn.

4. Quên mật khẩu — đặt lại bằng mã xác nhận 6 số

Khi quên mật khẩu, bạn có thể tự đặt lại qua email theo các bước:

“Quên mật khẩu?”.

email đã đăng ký rồi bấm “Gửi mã xác nhận”.

mã xác nhận gồm 6 chữ số.

mã 6 số vào ô mã xác nhận, sau đó nhập **mật khẩu mới** 2 lần.

“**Cập nhật mật khẩu**”. Nếu mã đúng, hệ thống báo thành công và đưa bạn về form đăng nhập (email đã điền sẵn) — đăng nhập bằng mật khẩu mới.

Nếu không nhận được mã hoặc mã hết hạn: bấm “Gửi mã xác nhận” để nhận mã mới, hoặc “Quay lại đăng nhập”.

Lưu ý: Mã chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn và chỉ dùng một lần. Gói miễn phí của Supabase giới hạn số email gửi mỗi giờ — nếu thao tác quá nhiều lần liên tiếp, hãy chờ một lúc rồi thử lại.

5. Cổng Sinh viên

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản sinh viên, bạn thấy:

5.1. Chỉ số tổng quan (đầu trang)

- **CPA (hệ 4):** điểm trung bình tích lũy toàn khóa.
- **GPA học kỳ gần nhất, Tín chỉ tích lũy, Số môn chưa đạt (F).**

5.2. Bảng điểm theo học kỳ

Xem điểm từng môn: điểm Thường xuyên (TX) · Giữa kỳ (GK) · Cuối kỳ (CK) → Tổng kết và Điểm chữ. Bảng điểm chỉ xem — điểm do cố vấn nhập. Khi cố vấn cập nhật điểm, trang tự làm mới và có thông báo.

- **In bảng điểm:** bấm nút “In bảng điểm” → chọn máy in (bản cứng) hoặc “Save as PDF” (bản mềm).

5.3. Cảnh báo học tập

Nếu kết quả ở mức đáng lo (CPA thấp, nhiều môn chưa đạt...), một băng-rôn cảnh báo màu sẽ hiện ngay đầu trang kèm khuyến nghị liên hệ cố vấn.

5.4. Thông báo

Danh sách thông báo từ cổ vấn/hệ thống (cập nhật điểm, cảnh báo, nhắc nhở). Bấm “Đọc hết” để đánh dấu đã đọc toàn bộ.

5.5. Hỏi đáp với cổ vấn

Khung chat trực tiếp với cổ vấn phụ trách: gõ câu hỏi và bấm Gửi. Tin nhắn đến theo thời gian thực; cổ vấn trả lời bạn sẽ nhận được ngay kèm thông báo.

6. Bảng điều khiển Cổ vấn

Đăng nhập bằng tài khoản cổ vấn để vào giao diện quản lý. Menu bên trái gồm: Tổng quan · Sinh viên · Cảnh báo · Can thiệp · Tin nhắn.

6.1. Tổng quan

- **4 KPI chính:** Tổng sinh viên, Cảnh báo đang mở, Rủi ro cao/nghiêm trọng, CPA trung bình.
- **KPI đánh giá hệ thống:** thời gian xử lý cảnh báo trung bình, tỷ lệ hoàn thành can thiệp, theo dõi ca rủi ro cao, tỷ lệ cảnh báo đã xử lý.
- **Biểu đồ xu hướng rủi ro 14 ngày** và danh sách sinh viên rủi ro cao nhất, cảnh báo gần đây.
- **Nút “Tính lại rủi ro”:** chấm lại điểm rủi ro cho toàn bộ sinh viên và tự mở cảnh báo cho ca từ mức Trung bình trở lên.

6.2. Danh sách Sinh viên

- Tìm kiếm theo tên/mã SV; bảng hiển thị điểm rủi ro, mức rủi ro và cột Dự đoán (khả năng sắp vào vùng báo động).
- **Thêm sinh viên:** điền hồ sơ; dùng đúng email mà sinh viên sẽ đăng ký — khi các em đăng ký, tài khoản tự nhận hồ sơ này.
- **Nhập CSV:** nhập nhiều sinh viên một lần. Bấm “Tải mẫu” để lấy file mẫu với các cột: student_code, full_name, email, program, cohort, attendance_rate, lms_activity_score.

Lưu ý: Mỗi cổ vấn chỉ thấy và quản lý sinh viên thuộc ngành mình phụ trách. Tài khoản Quản lý chương trình (manager) thấy toàn bộ.

6.3. Trang chi tiết sinh viên

- **Nhập / sửa điểm:** nhập điểm TX · GK · CK (0–10) cho từng môn rồi Lưu — hệ thống tự tính điểm tổng, điểm chữ, GPA/CPA và gửi thông báo điểm cho sinh viên.
- **Thêm môn học:** mã môn, tên môn, tín chỉ, học kỳ, trọng số TX/GK/CK (tổng nên bằng 1.0).
- **Chỉ số theo dõi:** cập nhật Tỷ lệ đi học (%) và Hoạt động LMS (0–100) → bấm “Lưu & tính lại rủi ro”.
- **Yếu tố rủi ro:** xem điểm rủi ro tổng và đóng góp của từng yếu tố (GPA, điểm danh, LMS, môn trượt).

- **Cảnh báo & Can thiệp:** nhận xử lý cảnh báo (nút “Nhận”), đổi trạng thái (Mở → Đang xử lý → Đã xử lý / Bỏ qua) và ghi nhận can thiệp (buổi tư vấn, gọi điện/email, kế hoạch học tập, giới thiệu hỗ trợ, theo dõi).
- **Gửi thông báo:** soạn tiêu đề + nội dung gửi thẳng tới sinh viên.
- **Trao đổi với sinh viên:** khung chat trực tiếp ngay trong trang chi tiết.

6.4. Cảnh báo · Can thiệp · Tin nhắn

- **Cảnh báo:** danh sách toàn bộ cảnh báo, lọc theo trạng thái, phân công người phụ trách.
- **Can thiệp:** nhật ký tất cả hoạt động can thiệp đã ghi nhận.
- **Tin nhắn:** hộp thư hỏi đáp với từng sinh viên — chọn hội thoại bên trái, trả lời bên phải.

7. Hệ thống tính điểm và rủi ro như thế nào?

7.1. Thang điểm chữ (chuẩn VNU)

Điểm tổng môn = TX × trọng số TX + GK × trọng số GK + CK × trọng số CK (mặc định 0.2 / 0.3 / 0.5):

Điểm tổng (hệ 10)	Điểm chữ	Điểm hệ 4
8.5 – 10	A	4.0
8.0 – 8.4	B+	3.5
7.0 – 7.9	B	3.0
6.5 – 6.9	C+	2.5
5.5 – 6.4	C	2.0
5.0 – 5.4	D+	1.5
4.0 – 4.9	D	1.0
Dưới 4.0	F (chưa đạt)	0

7.2. Điểm rủi ro (0–100, giải thích được)

Điểm rủi ro tổng hợp 4 yếu tố theo trọng số:

Yếu tố	Trọng số	Cách tính rủi ro thành phần
GPA/CPA thấp	40%	CPA dưới 2.5 bắt đầu tính rủi ro; càng thấp rủi ro càng cao
Chuyên cần (điểm danh)	30%	Tỷ lệ đi học dưới 85% bắt đầu tính rủi ro
Hoạt động LMS	15%	Điểm hoạt động dưới 60 bắt đầu tính rủi ro
Môn chưa đạt (F)	15%	Mỗi môn F cộng 34 điểm rủi ro thành phần (tối đa 100)

Mức rủi ro và ngưỡng cảnh báo:

Điểm rủi ro	Mức	Hành vi hệ thống
0 – 39.9	Thấp (Low)	Không cảnh báo
40 – 64.9	Trung bình (Medium)	Tự mở cảnh báo, thông báo cho sinh viên
65 – 84.9	Cao (High)	Tự mở cảnh báo, cần can thiệp sớm
85 – 100	Nghiêm trọng (Critical)	Tự mở cảnh báo, ưu tiên xử lý ngay

7.3. Dự đoán vào vùng báo động

Với sinh viên chưa chạm ngưỡng cảnh báo, hệ thống ước tính % khả năng sẽ rơi vào vùng báo động (≥ 40 điểm) dựa trên: (1) độ gần ngưỡng của từng chỉ số hiện tại, và (2) xu hướng tăng/giảm của điểm rủi ro trong lịch sử (chiều 30 ngày, kèm số ngày dự kiến chạm ngưỡng). Kết quả kèm lý do cụ thể — không phải “hộp đen”.

8. Chuyển ngôn ngữ VI / EN

Bấm nút VI | EN (góc trên bên phải ở trang đăng nhập, hoặc trên thanh công cụ sau khi đăng nhập). Giao diện đổi ngôn ngữ ngay lập tức, không cần tải lại trang; lựa chọn được ghi nhớ cho lần sau.

Phụ lục A — Dành cho quản trị viên

A.1. Thứ tự chạy các file SQL (Supabase → SQL Editor)

File	Bắt buộc?	Nội dung
supabase/schema.sql	Bắt buộc	Tạo bảng, RLS, trigger đăng ký, realtime (chạy 1 lần, chạy lại an toàn)
supabase/seed.sql	Demo	Dữ liệu mẫu: 1 cố vấn + 6 sinh viên + điểm (xóa & tạo lại mỗi lần chạy)
supabase/demo-2-majors.sql	Demo	Chia 2 ngành + cố vấn 2; gán SV001–003 và SV004–006 đúng ngành. PHẢI chạy sau seed.sql để tên ngành khớp với danh sách ngành trên web
supabase/hardening.sql	Nếu schema cũ	Bản vá bảo mật (schema.sql mới đã bao gồm)
supabase/rls-major-scope.sql	Khuyến nghị	Siết quyền tầg database: cố vấn chỉ đọc/ghi sinh viên mình phụ trách
supabase/auto-assign-advisor.sql	Khuyến nghị	Trigger tự gán sinh viên mới cho cố vấn đúng ngành + backfill

Lưu ý: seed.sql dùng tên ngành cũ (“Hệ thống thông tin”, “Khoa học dữ liệu”) — **nếu không chạy tiếp demo-2-majors.sql**, tên ngành sẽ lệch với danh sách ngành trên web và tính năng tự gán cố vấn theo ngành sẽ không khớp.

A.2. Cấu hình Authentication (Supabase Dashboard)

- **Email đặt lại mật khẩu (BẮT BUỘC cho mã 6 số):** Authentication → Emails → Reset Password → thêm {{ .Token }} vào nội dung — đây chính là mã 6 số. Ví dụ: “Mã xác nhận của bạn là: {{ .Token }}”.
- **Confirm email:** TẮT khi demo cho mượn; BẬT khi dùng thật (tránh người lạ đăng ký bằng email sinh viên đã cấp sẵn).
- **Site URL:** Authentication → URL Configuration → đặt = https://hainam2k5-github-io.vercel.app

A.3. Biến môi trường (Vercel → Settings → Environment Variables)

- **NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL** và **NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY** (bắt buộc — chỉ dùng anon key, không bao giờ dùng service_role).
- **RESEND_API_KEY** và **NOTIFY_FROM** (tùy chọn — gửi email báo điểm qua Resend; không đặt thì app vẫn chạy, chỉ bỏ qua email).

A.4. Kiểm tra nhanh dữ liệu (dán vào SQL Editor)

```
-- Đếm hồ sơ theo vai trò và ngành
select role, program, count(*) from public.profiles group by role, program order by role;
-- Sinh viên chưa được gán cố vấn
```



```
select student_code, full_name, program from public.profiles where role='student' and
advisor_id is null;

-- Ngành trên hồ sơ có khớp danh sách web không (kết quả mong đợi: rỗng)

select distinct program from public.profiles where role='student' and program not in ('Hệ
thống thông tin quản lý','Tự động hóa và Tin học');
```

Phụ lục B — Câu hỏi thường gặp

Tình huống	Cách xử lý
Không nhận được mã 6 số qua email	Kiểm tra mục Spam. Xác nhận template Reset Password đã chứa {{ .Token }} (mục A.2). Gói miễn phí giới hạn số email/giờ — chờ rồi thử lại.
Nhập mã báo “không đúng hoặc đã hết hạn”	Mã chỉ dùng 1 lần và hết hạn nhanh — bấm “Gửi mã xác nhận” để nhận mã mới, dùng mã mới nhất.
Đăng ký bằng email demo nhưng không thấy dữ liệu mẫu	Email phải trùng khớp tuyệt đối (ví dụ sv002@demo.edu.vn). Kiểm tra đã chạy seed.sql + demo-2-majors.sql chưa.
Sinh viên không chat được với cố vấn	Sinh viên chưa được gán cố vấn. Cố vấn vào “Thêm sinh viên” hoặc quản trị chạy auto-assign-advisor.sql.
Cố vấn không thấy sinh viên nào	Cố vấn chỉ thấy sinh viên có advisor_id trở tới mình. Kiểm tra đã chạy demo-2-majors.sql / gán sinh viên đúng cố vấn.
Trang báo “Chưa cấu hình Supabase”	Thiếu biến môi trường NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL / ANON_KEY (mục A.3) — thêm rồi Redeploy trên Vercel.
Muốn thêm cố vấn / ngành mới	Thêm ngành vào lib/programs.ts (code) và tạo hồ sơ cố vấn qua SQL với cột program trùng tên ngành, rồi cố vấn đăng ký bằng email đó.